



Niveau : 5E

Concept : Proportionnalite

Date de génération : 9 septembre 2026

La proportionnalite

Corrige explique

Exercice 1

Une place coute 4 euros. Combien content 5 places ? **Reponse** : 20 euros

Pourquoi ? Le prix est toujours multiplie par 4 : $5 \times 4 = 20$ euros. Le coefficient de proportionnalite est 4.

Exercice 2

Compléter : 1 -> 4; 3 -> ? **Reponse** : 12

Pourquoi ? On multiplie toujours par 4. Donc $3 \times 4 = 12$.

Exercice 3

Pour 3 objets, on paie 9 euros. Pour 6 objets, on paie 18 euros. Le prix est-il proportionnel au nombre d'objets ? **Reponse** : Oui

Pourquoi ? Oui. $9 / 3 = 3$ et $18 / 6 = 3$: on passe toujours du nombre d'objets au prix en multipliant par le meme nombre, 3. Le coefficient de proportionnalite est 3.

Exercice 4

Un taxi facture 4 euros de prise en charge puis 2 euros par kilometre. Le prix est-il proportionnel a la distance ? **Reponse** : Non

Pourquoi ? Non. Il y a deja 4 euros quand la distance est nulle. On ne passe donc pas toujours de la distance au prix en multipliant par un meme nombre.

Exercice 5

Deux grandeurs sont proportionnelles. A 4 correspond 16 et a 7 correspond ?. Trouver le coefficient puis la valeur manquante. **Reponse** : coefficient 4; valeur 28

Pourquoi ? $16 / 4 = 4$: le coefficient est 4. On calcule ensuite $7 \times 4 = 28$. Attention : on pourrait etre tente de penser que 4 donne 16 parce qu'on calcule 4×4 , puis de calculer 7×7 . Mais le multiplicateur changerait. Dans une situation de proportionnalite, on utilise toujours le meme coefficient : ici 4.

Ce qu'il faut comprendre

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe **toujours** de l'une a l'autre en multipliant par le **meme** nombre.

Attention : une situation peut augmenter regulierement sans etre proportionnelle. Avec un taxi qui facture une prise en charge fixe puis un prix par kilometre, il n'y a pas un meme multiplicateur pour toutes les distances.

Definition de reference

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un meme nombre, appele coefficient de proportionnalite.